

НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАЦИИ И СЕТЕВЫХ ПОЛИТИК

Цель лабораторной работы

1. Установка службы политики сети и доступа.
2. Настройка маршрутизации.
3. Настройка RADIUS-сервера.
4. Тестирование аутентификации на сетевом оборудовании.

Используемое программное обеспечение

Для выполнения лабораторной работы используются ОС *Windows Server 2022* и *Windows 11*.

Вариант задания

1. В оснастке «*Пользователи и компьютеры Active Directory*» создайте группу «*NetAccess*».
2. Добавить роли «*Службы политики сети и доступа*».

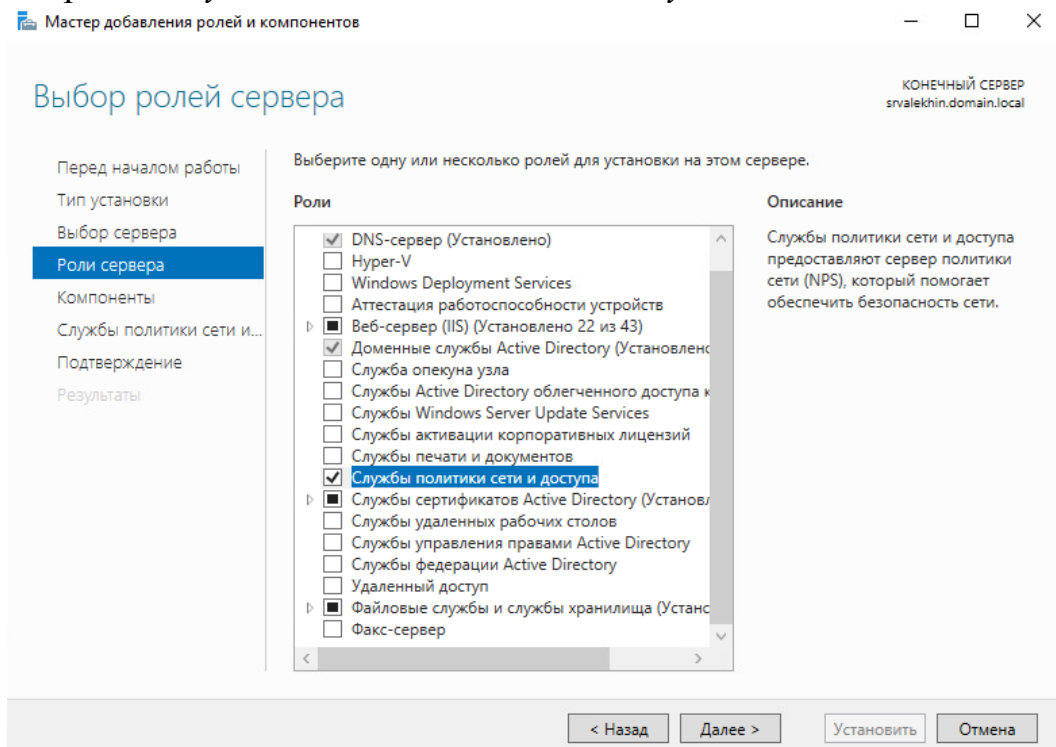


Рис. 1 Добавление роли «Службы политики сети и доступа»

3. После завершения установки, откройте контейнер «Сервер политики сети».

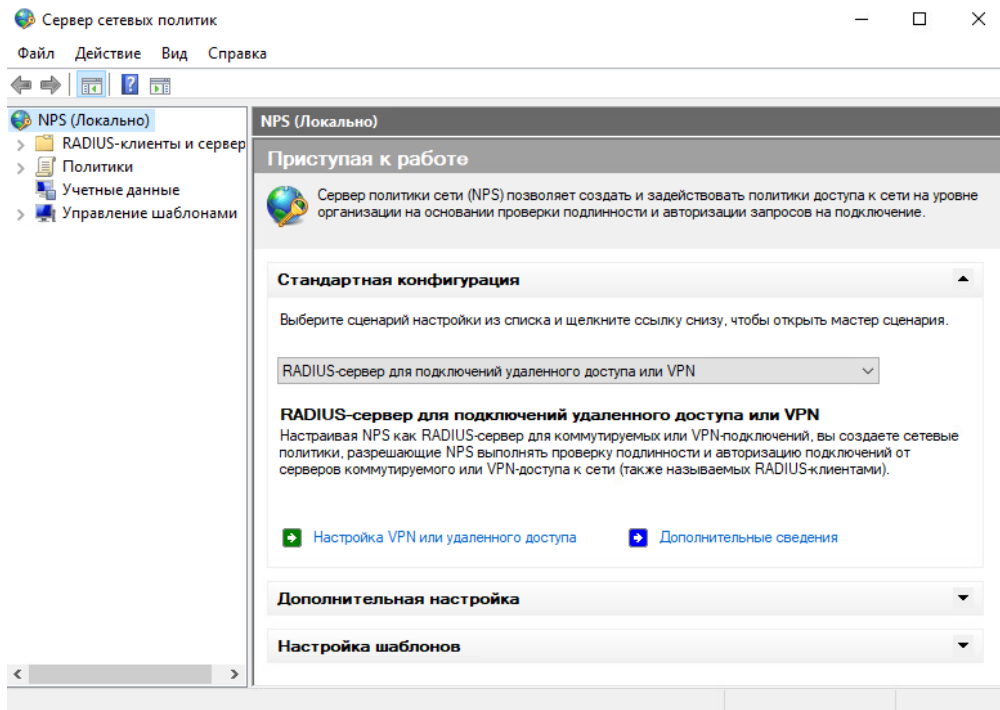


Рис. 2 Контейнер «Сервер политики сети»

4. Выделить объект «*RADIUS-клиенты*» и создать нового клиента с *IP* адресом «192.168.0.5» и паролем (*Shared secret*) «*Student123*».

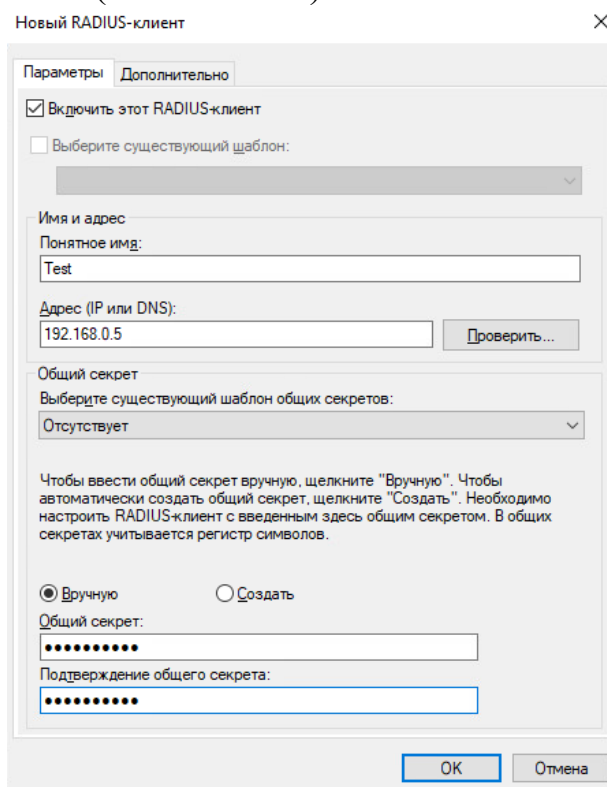


Рис. 3 Создание нового клиента

5. Выделить объект «*Сетевые политики*» и создать новую политику.

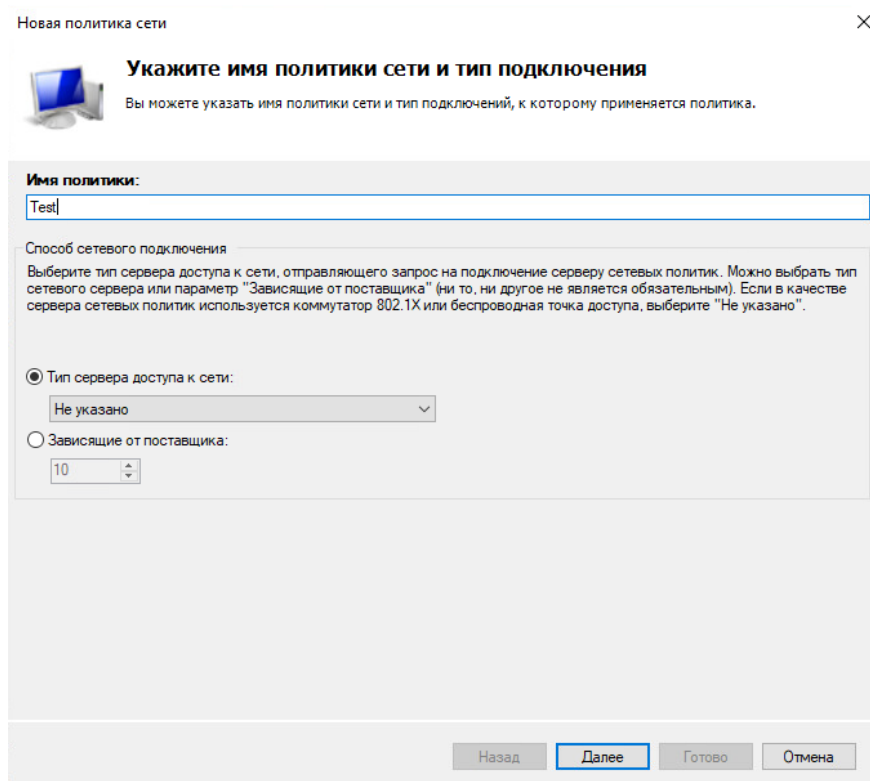


Рис. 4 Создание новой политики сети

6. На странице «Укажите условия» добавьте в качестве условия группу «NetAccess».

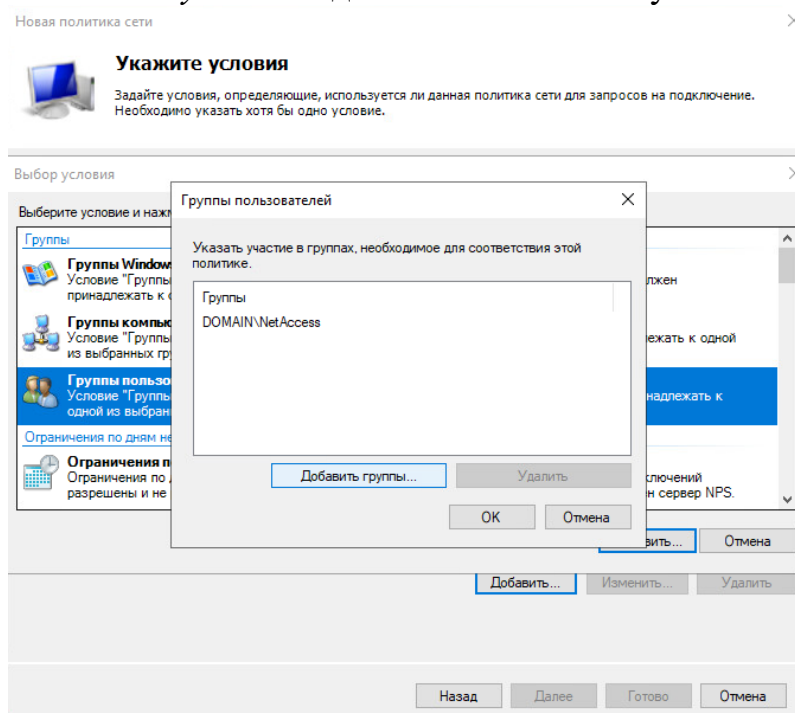


Рис. 5 Добавление группы «NetAccess» в качестве условия

7. На странице «Укажите разрешение доступа» выберете «Доступ разрешен».
8. На странице «Настройка методов проверки подлинности» в качестве методов аутентификации выберете: «CHAP» и «PAP».



Настройка методов проверки подлинности

Настройте один или несколько методов проверки подлинности, которые требуются для соответствия запроса на подключение данной политике. Для проверки подлинности EAP необходимо настроить тип EAP.

Типы EAP согласуются между сервером сетевых политик (NPS) и клиентом в порядке перечисления.

Типы EAP:

Вверх

Вниз

Добавить...

Изменить...

Удалить

Менее безопасные методы проверки подлинности:

☐ Шифрованная проверка подлинности (Microsoft), версия 2, (MS-CHAP-v2)

☐ Разрешить смену пароля по истечении срока действия

☐ Шифрованная проверка подлинности Майкрософт (MS-CHAP)

☐ Разрешить смену пароля по истечении срока действия

☒ Шифрованная проверка подлинности (CHAP)

☒ Проверка открытым тестом (PAP, SPAP)

☒ Разрешить подключение клиентов без согласования метода проверки подлинности.

Назад

Далее

Готово

Отмена

Рис. 6 Настройка методов проверки подлинности

9. На странице «*Настройка параметров*» удалить все атрибуты RADIUS.



Настройка параметров

NPS применяет параметры к запросу на подключение, если выполняются все условия и ограничения для данной политики сети.

Настроить параметры для политики сети.

Если условия и ограничения соответствуют запросу на подключение, и политика предоставляет доступ, то параметры применяются.

Параметры:

Атрибуты RADIUS

Стандарт

☒ Зависящие от поставщика

Маршрутизация и удаленный доступ

Протокол распределения пропускной способности и многоканальных соединений (BAP)

IP-фильтры

Шифрование

Параметры IP

Чтобы отправить дополнительные атрибуты RADIUS-клиентам, выберите стандартный атрибут RADIUS и нажмите кнопку "Изменить". Если атрибут не задан, он не отправляется RADIUS-клиентам. Перечень необходимых атрибутов см. в документации RADIUS-клиента.

Атрибуты:

Имя	Значение

Добавить...

Изменить...

Удалить

Назад

Далее

Готово

Отмена

Рис. 7 Настройка параметров политики сети

10. Остальные настройки оставляем по умолчанию и завершаем создание политики.

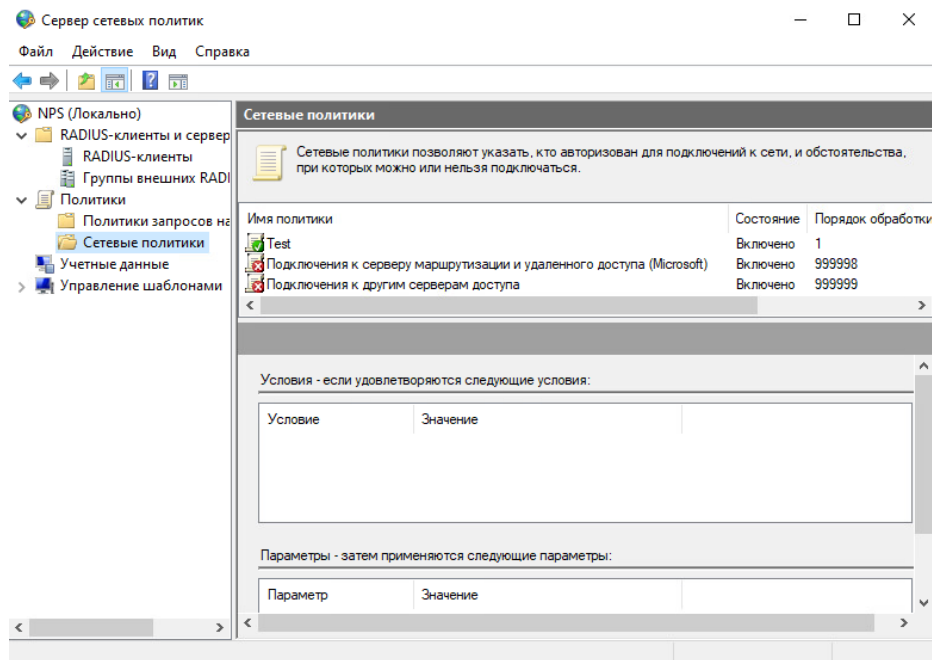


Рис. 8 Список сетевых политик

11. На *Windows client*, войдите локальным администратором (Например: *client\admin*) и установите «*RadiusTest*» от имени администратора.

12. Запустить «RadTest» от имени администратора.

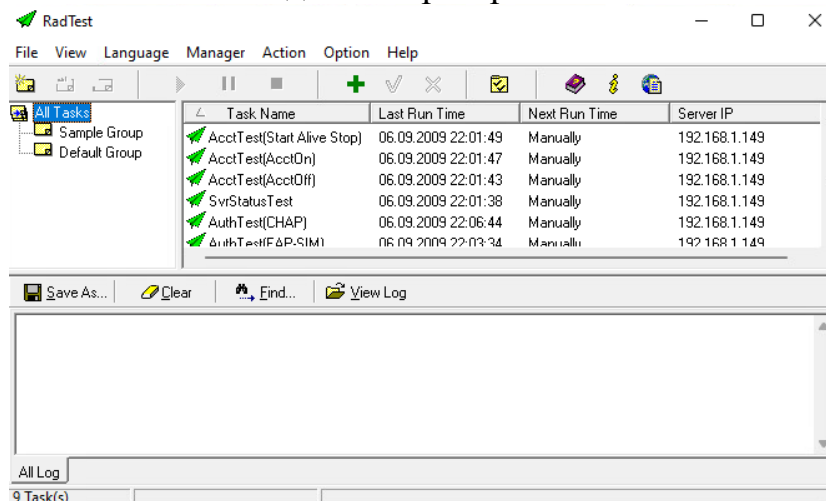


Рис. 9 Интерфейс программы «RadTest»

13. Создайте новую задачу и укажите данные RADIUS-сервера (File®New Task).

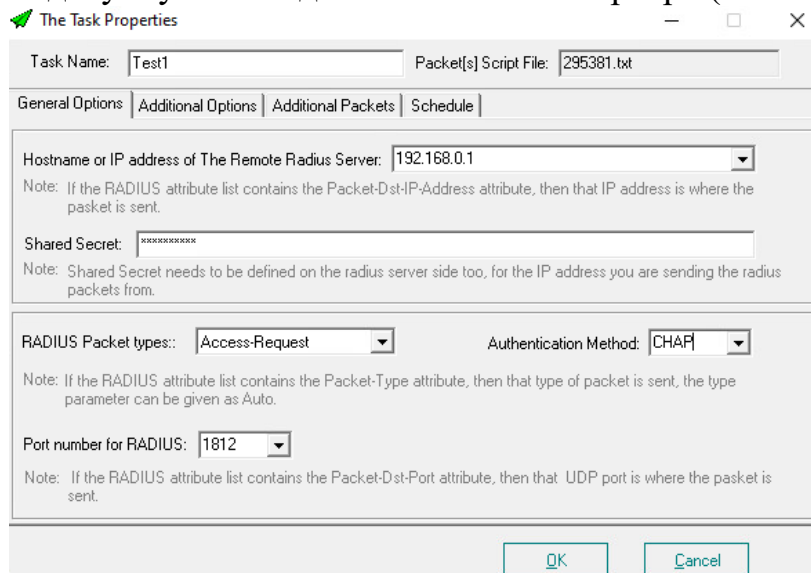


Рис. 10 Создание новой задачи

14. Откройте вкладку «*Additional Packets*» и добавьте аутентификационные данные пользователя «*admin*».

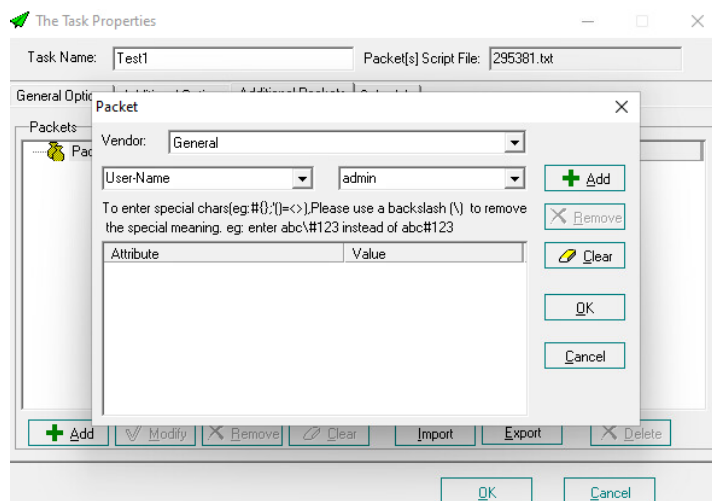


Рис. 11 Добавление аутентификационных данных пользователя

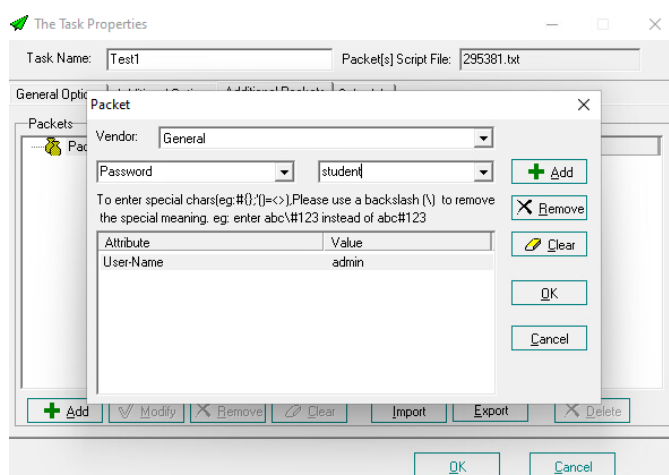


Рис. 12 Добавленное имя пользователя

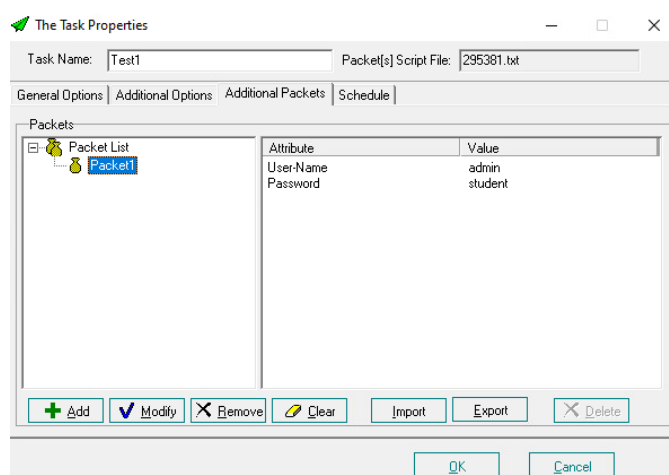


Рис. 13 Список добавленных аутентификационных параметров

15. На задаче нажмите «*Run/Resume*»

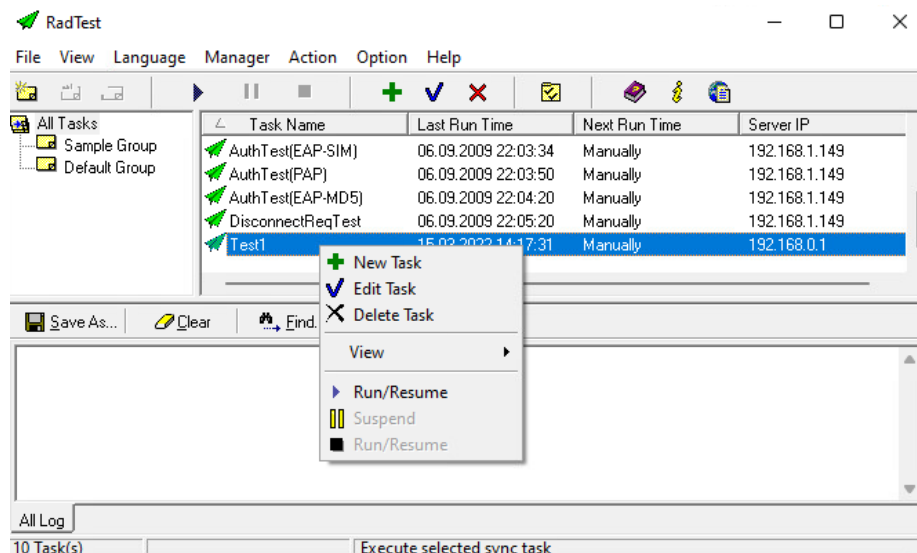


Рис. 14 Запуск теста

16.Просмотрите данные подключения

```
-----15.03.2022 14:26:08 Test finished [Test1]-----
-----15.03.2022 14:26:08 Test started [Test1]-----
Sending Access-Request of id 131 to 192.168.0.1 port 1812
  User-Name = "admin"
  Password = "student"
rad_recv: Access-Reject packet from host 192.168.0.1 port 1812, id=131, length=20

Total approved auths: 0
Total denied auths: 1
Total lost auths: 0
Total time(secs): 0
-----15.03.2022 14:26:08 Test finished [Test1]-----
```

Рис. 15 Данные подключения

17.Добавьте пользователя «Admin» в группу «NetAccess»

18.Модифицируйте правило во вкладке «Additional Packets», изменив пароль локального пользователя, на пароль пользователя «Admin» из Active Directory

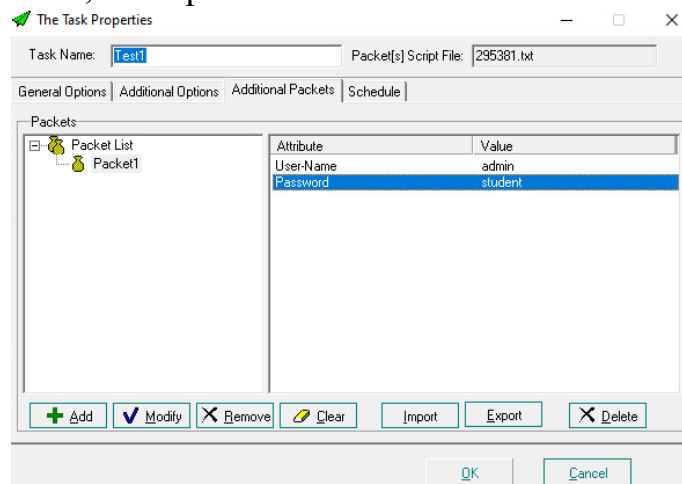


Рис. 16 Изменение пароля пользователя

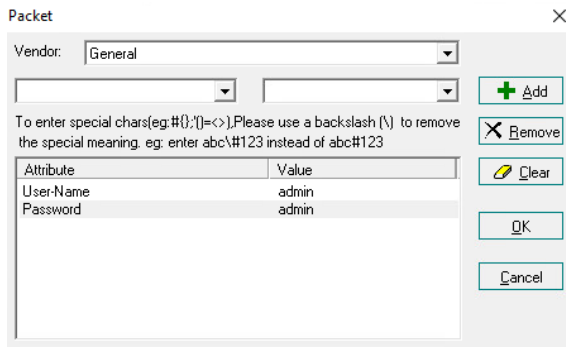


Рис. 17 Измененный пароль пользователя

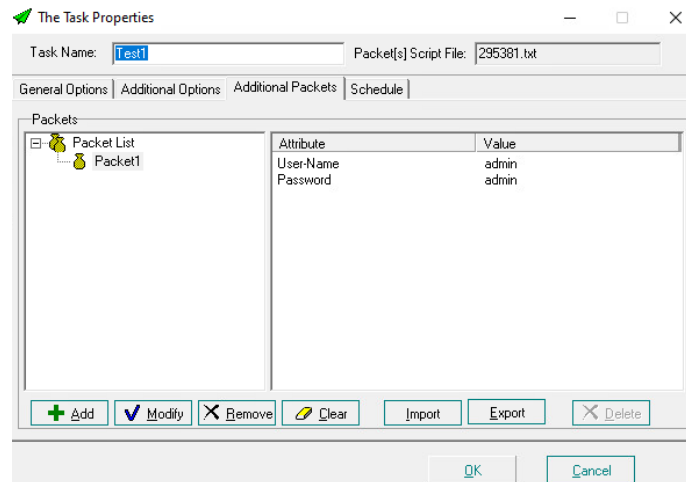


Рис. 18 Обновленный список аутентификационных параметров

19.Повторите пункт 15 и сравните результат с полученным в пункте 16

20.На *Windows Server* просмотрите журнал «Средства->Просмотр событий»

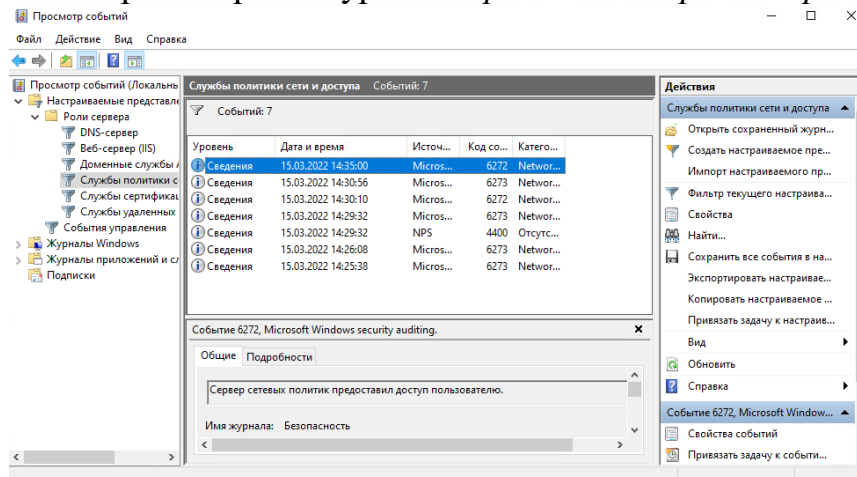


Рис. 19 Просмотр событий

21.Просмотрите последнюю запись в журнале и убедитесь, что аутентификация прошла успешно.

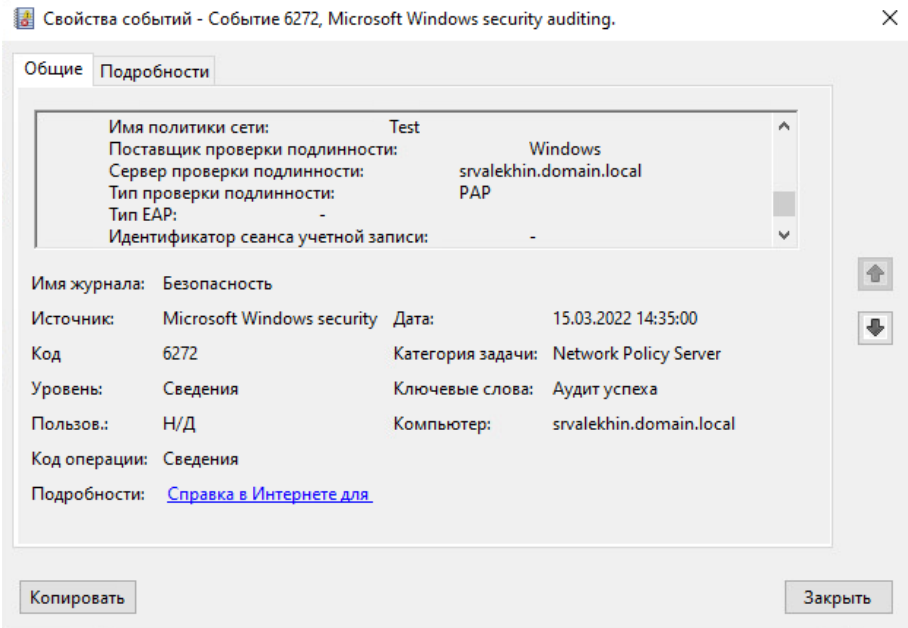


Рис. 20 Подробная информация о событии

22.Добавить роли «Удаленный доступ».

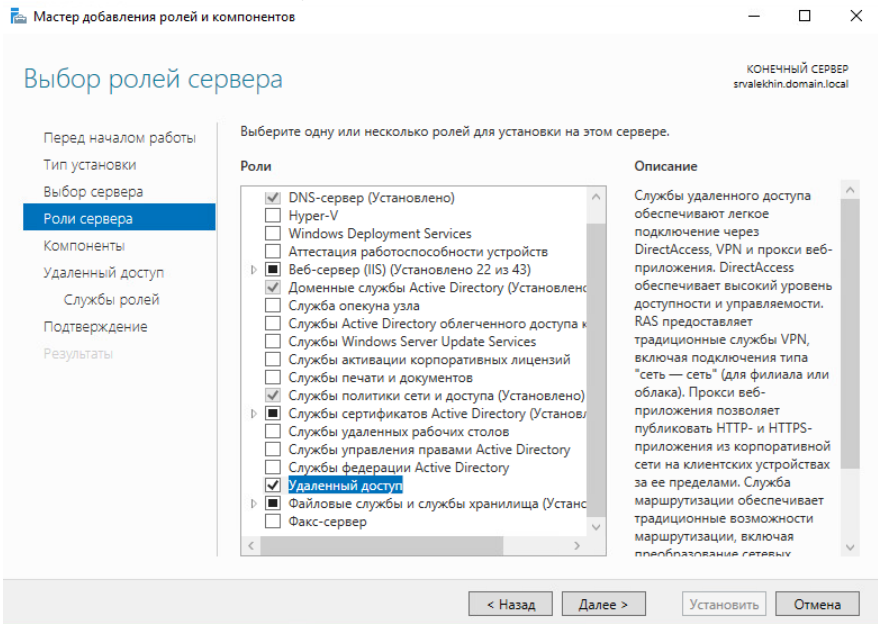


Рис. 21 Добавление роли «Удалённый доступ»

23. На странице «Службы ролей» выберите «Маршрутизация».

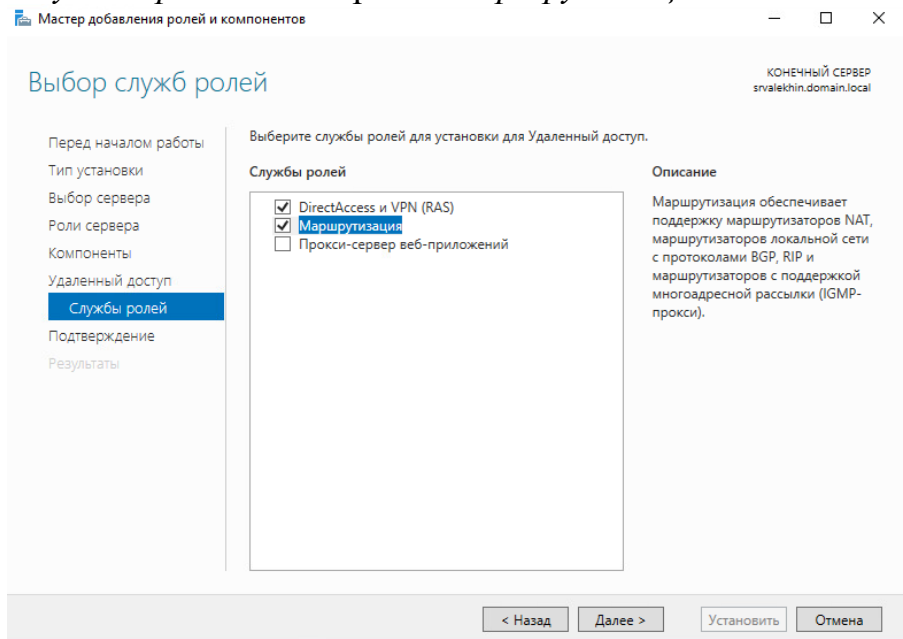


Рис. 22 Настройка служб ролей

24. После завершения установки, откройте контейнер «Маршрутизация и удаленный доступ». Настроить и включить маршрутизацию и удаленный доступ.

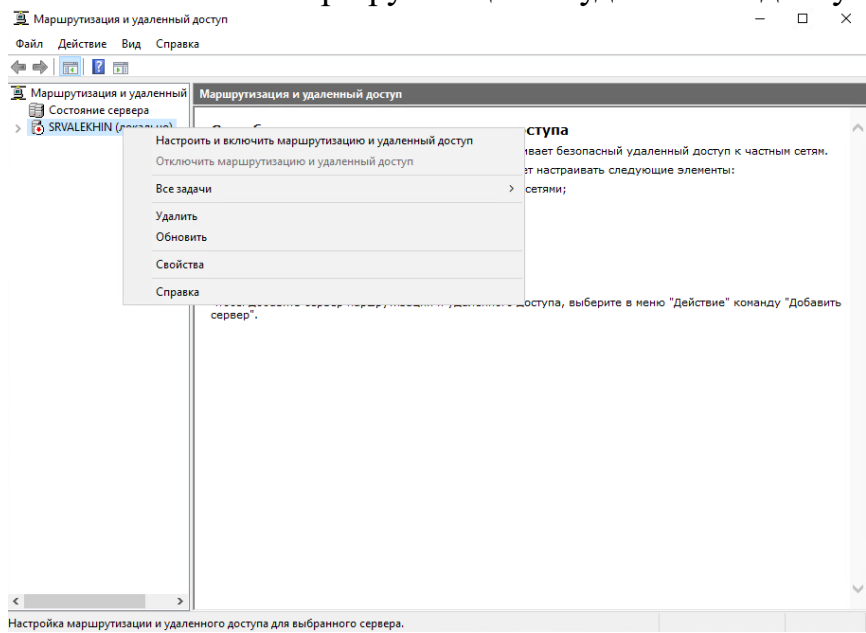


Рис. 23 Контейнер «Маршрутизация и удаленный доступ»

25. На странице «*Конфигурация*» выберите «*Преобразование сетевых адресов (NAT)*».

Мастер настройки сервера маршрутизации и удаленного доступа

Конфигурация
Вы можете включить указанные службы в любом из этих сочетаний или выполнить настройку данного сервера.

☐ Удаленный доступ (VPN или модем)
Позволяет удаленным клиентам подключаться к этому серверу через удаленное подключение или безопасное подключение виртуальной частной сети (VPN)

☒ Преобразование сетевых адресов (NAT)
Позволяет внутренним клиентам подключаться к Интернету, используя один общий IP-адрес.

☐ Доступ к виртуальной частной сети (VPN) и NAT
Позволяет удаленным клиентам подключаться к данному серверу через Интернет и внутренним клиентам подключаться к Интернету, используя один общий IP-адрес.

☐ Безопасное соединение между двумя частными сетями
Позволяет подключить данную сеть к удаленной сети, например, к сети филиала.

☐ Особая конфигурация
Любая комбинация возможностей маршрутизации и удаленного доступа.

< Назад **Далее >** Отмена

Рис.24 Настройка маршрутизации и удаленного доступа

26. На странице «*Подключение к Интернет на основе NAT*» выберите интерфейс, имеющий выход в интернет. (По умолчанию адрес получен по DHCP)

Мастер настройки сервера маршрутизации и удаленного доступа

Подключение к Интернету на основе NAT
Для подключения клиентских компьютеров к Интернету вы можете выбрать существующий интерфейс или создать новый интерфейс вызова по требованию.

☒ Использовать общедоступный интерфейс для подключения к Интернету:
Интерфейсы сети:

Имя	Описание	IP-адрес
Ethernet0	Intel(R) 82574L Gigabit...	172.16.98.17 (DHCP)
Ethernet1	Intel(R) 82574L Gigabit...	192.168.0.1

☐ Создать интерфейс для нового подключения по требованию к Интернету
Интерфейс для нового подключения по требованию включается при обращении к Интернету. Выберите этот вариант, если этот сервер подключается через модем или с использованием Ethernet-протокола "точка-точка". Мастер интерфейса подключения по требованию запустится позже.

< Назад **Далее >** Отмена

Рис. 25 Выбор интерфейса сети при настройке маршрутизации и удаленного доступа

27. После завершения настройки, на *Windows Client* проверить доступность к сети Интернет

```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.527]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\admin.DOMAIN>ping 8.8.8.8

Обмен пакетами с 8.8.8.8 по с 32 байтами данных:
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=8мс TTL=105
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=6мс TTL=105
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=6мс TTL=105
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=6мс TTL=105

Статистика Ping для 8.8.8.8:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 6мсек, Максимальное = 8 мсек, Среднее = 6 мсек

C:\Users\admin.DOMAIN>ping ya.ru

Обмен пакетами с ya.ru [87.250.250.242] с 32 байтами данных:
Ответ от 87.250.250.242: число байт=32 время=18мс TTL=50
Ответ от 87.250.250.242: число байт=32 время=19мс TTL=50
Ответ от 87.250.250.242: число байт=32 время=18мс TTL=50
Ответ от 87.250.250.242: число байт=32 время=18мс TTL=50

Статистика Ping для 87.250.250.242:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 18мсек, Максимальное = 19 мсек, Среднее = 18 мсек

C:\Users\admin.DOMAIN>ping 87.250.250.242

Обмен пакетами с 87.250.250.242 по с 32 байтами данных:
Ответ от 87.250.250.242: число байт=32 время=19мс TTL=50
Ответ от 87.250.250.242: число байт=32 время=18мс TTL=50
Ответ от 87.250.250.242: число байт=32 время=19мс TTL=50
Ответ от 87.250.250.242: число байт=32 время=18мс TTL=50

Статистика Ping для 87.250.250.242:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 18мсек, Максимальное = 19 мсек, Среднее = 18 мсек
```

Рис. 26 Проверка настроек с помощью командной строки

28. В отчете о проделанной работе предоставить скриншоты выполненных действий по пунктам 15-20, 27.

Схема сети

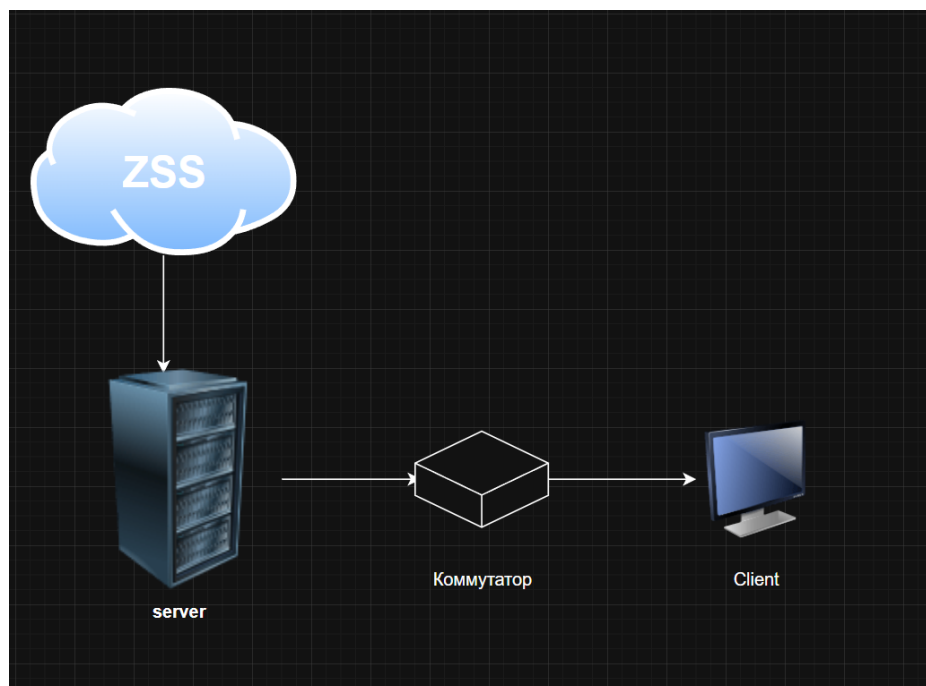


Рис.27 Схема сети

Скриншоты по выполненным действиям

Пункт 15:

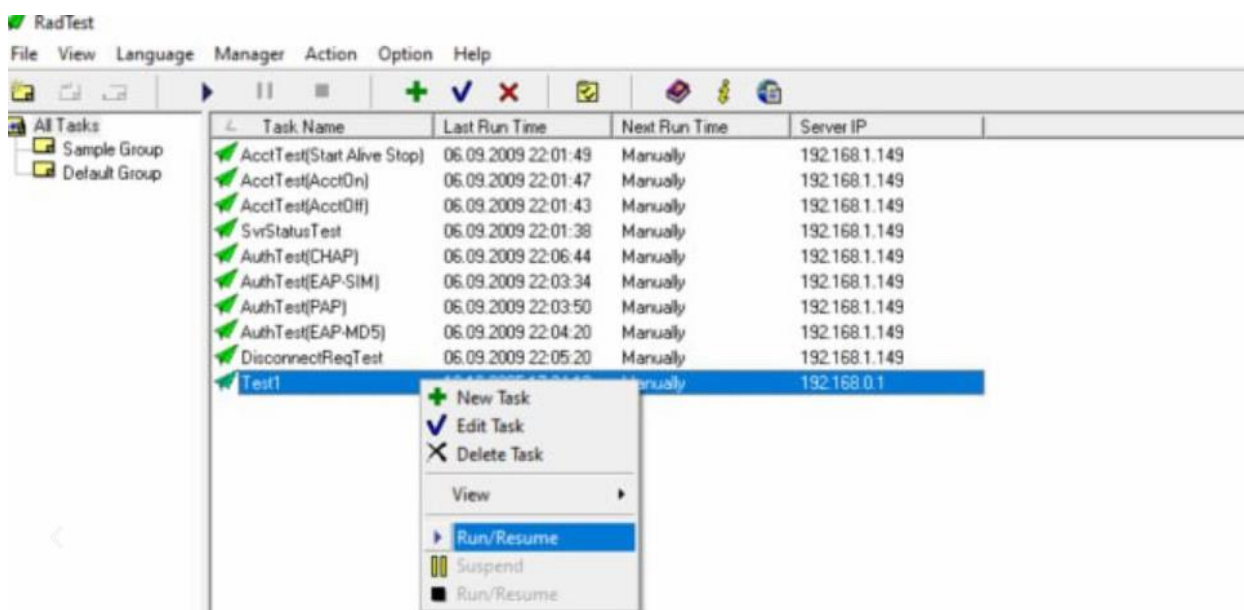


Рис. 28 Запуск задачи

Установили и запустили программу «RadTest», после чего нажали «Run/Resume».

Пункт 16:

```

-----13.10.2025 17:13:06 Test started [Test1]-----
nding Access-Request of id 125 to 192.168.0.1 port 1812
  User-Name = "admin"
  Password = "student"
d_recv: Access-Reject packet from host 192.168.0.1 port 1812, id=159, length=20

Total approved auths: 0
Total denied auths: 1
Total lost auths: 0
Total time(secs): 0

```

Рис. 29 Результаты выполнения задачи

После запуска задачи можно увидеть результат ее выполнения: отправку запроса доступа на сервер с ip-адресом 192.168.0.1 и аутентификационными параметрами, установленными ранее (User-Name = “admin”; Password = “student”).

Пункт 17:

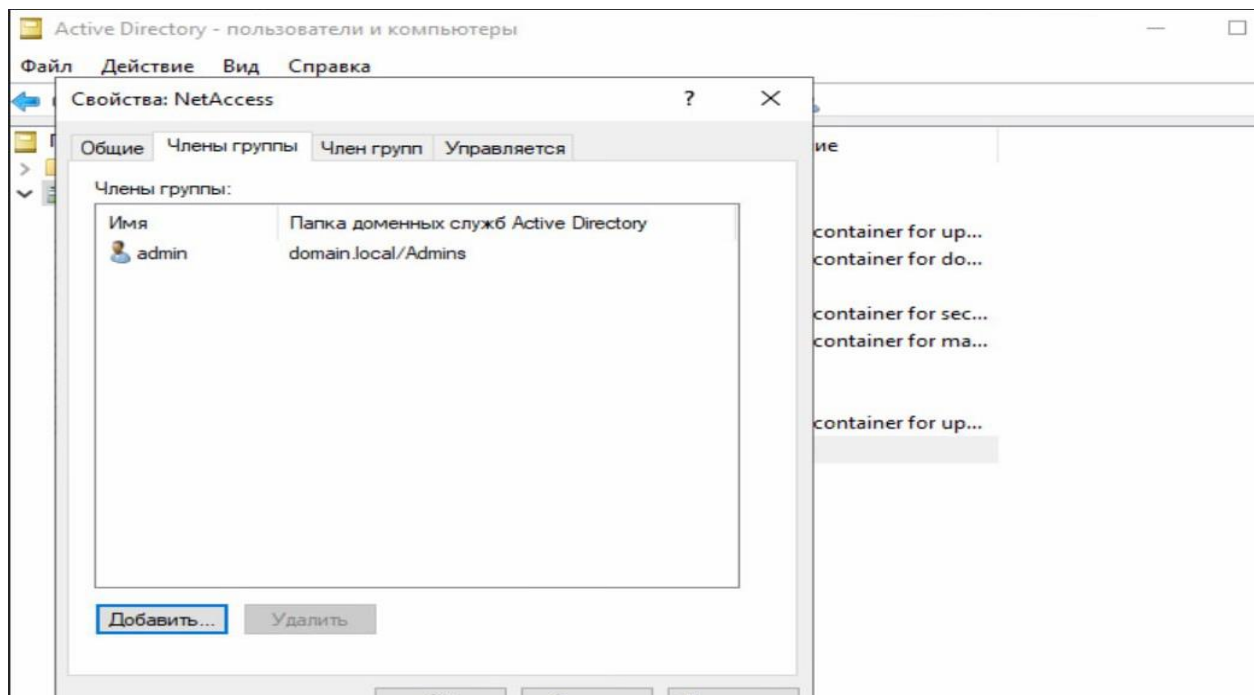


Рис.30 Добавление пользователя admin в папку NetAccess

Зашли в Active Directory – пользователи и компьютеры, после чего добавили пользователя «admin» в уже ранее созданную группу «NetAccess».

Пункт 18:

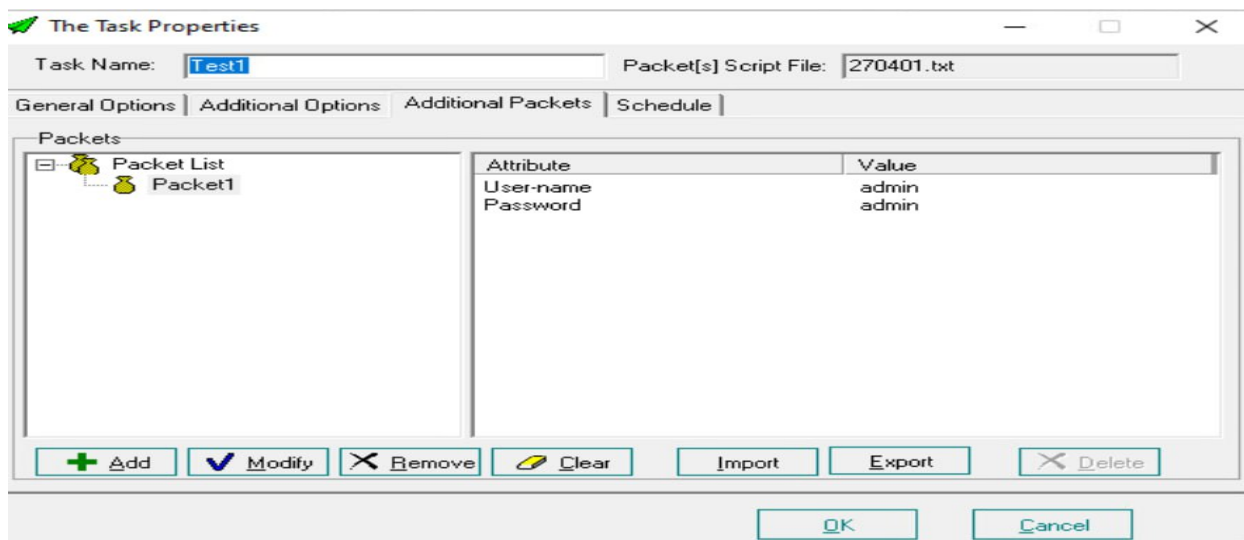


Рис. 31 Аутентификационные параметры после удаления созданного ранее пароля Модифицировали правило во вкладке «Additional Packets», изменив пароль локального пользователя, на пароль пользователя «admin» из Active Directory.

Пункт 19:

```
Sending Access-Request of id 169 to 192.168.0.1 port 1812
  User-Name = "admin"
  Password = "admin"
rad_recv: Access-Accept packet from host 192.168.0.1 port 1812, id=169, length=66
  Class = 0xb0e20a330000013700010200c0a800010000000024a95213221ca4c701db93fdalc4eee40000000000000010

  Total approved auths: 1
  Total denied auths: 0
  Total lost auths: 0
  Total time(secs): 0
-----13.10.2025 17:34:10 Test finished [Test1]-----
```

Рис. 32 Результат выполнения обновленной задачи

После запуска обновленной задачи в результате выполнения мы получили одну одобренную аутентификацию

Пункт 20:

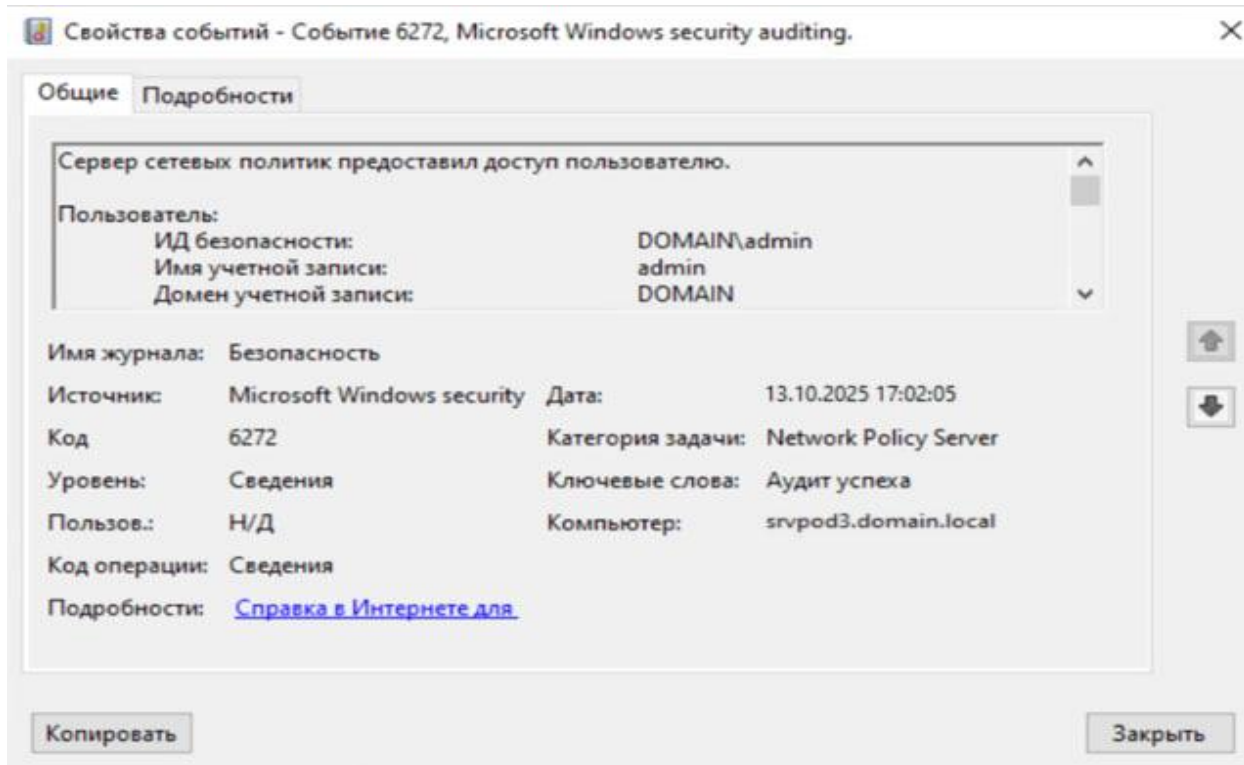


Рис. 33 Свойства события

Зашли в журнал просмотра событий. Далее, открыли последнее событие, и увидели, что сервер сетевых политик предоставил доступ пользователю, и аутентификация прошла успешно.

Пункт 27:

```

Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.918]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\admin.DOMAIN>ping 8.8.8.8

Обмен пакетами с 8.8.8.8 по с 32 байтами данных:
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=6мс TTL=104
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=7мс TTL=104
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=6мс TTL=104
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=6мс TTL=104

Статистика Ping для 8.8.8.8:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 6мсек, Максимальное = 7 мсек, Среднее = 6 мсек
  
```

Рис. 34 Проверка подключения к ip-адресу 8.8.8.8 (сайт google.com)

```
C:\Users\admin.DOMAIN>ping ya.ru

Обмен пакетами с ya.ru [77.88.44.242] с 32 байтами данных:
Ответ от 77.88.44.242: число байт=32 время=17мс TTL=52
Ответ от 77.88.44.242: число байт=32 время=17мс TTL=52
Ответ от 77.88.44.242: число байт=32 время=17мс TTL=52
Ответ от 77.88.44.242: число байт=32 время=17мс TTL=52

Статистика Ping для 77.88.44.242:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 17мсек, Максимальное = 17 мсек, Среднее = 17 мсек

C:\Users\admin.DOMAIN>ping 87.250.250.242

Обмен пакетами с 87.250.250.242 по с 32 байтами данных:
Ответ от 87.250.250.242: число байт=32 время=17мс TTL=243
Ответ от 87.250.250.242: число байт=32 время=17мс TTL=243
Ответ от 87.250.250.242: число байт=32 время=16мс TTL=243
Ответ от 87.250.250.242: число байт=32 время=16мс TTL=243

Статистика Ping для 87.250.250.242:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
```

Рис. 35 Проверка подключения к сайту ya.ru и его ip-адресу

После завершения настройки, на Windows Client проверили доступность к сети Интернет, используя ping в командной строке.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы наша бригада успешно установила службы политики сети и доступа, настроила маршрутизацию, RADIUS-сервер. По итогу было произведено тестирование аутентификации на сетевом оборудовании.